ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Выполнение проектирования внедряемого программного обеспечения

Выполнил: Лукашин Елисей Андреевич
Группа: ИСП-211
Проверил: _____

Проект: информационная система «Программа складского учёта» для склад готовой продукции ООО «СтройГарант».

1. Постановка задачи

Требуется разработать информационную систему «Программа складского учёта», которая автоматизирует учёт и отчётность на объекте «склад готовой продукции ООО «СтройГарант»». Исходная проблема: приход и расход фиксируются в тетради и Excel, остатки на разных листах расходятся, инвентаризация занимает два дня, а расхождения находят уже после отгрузки клиенту.

Функциональные требования:

- ведение справочников и первичных документов;
- разграничение прав по ролям: кладовщик, менеджер по закупкам, бухгалтер, руководитель склада;
- формирование отчётов и выгрузка в Excel;
- журнал действий пользователей и резервное копирование.

Нефункциональные требования: работа в браузере без установки клиента, отклик интерфейса до 1 секунды на типовых операциях, одновременная работа не менее 30 пользователей, хранение данных на сервере организации.

2. Выбор платформы реализации

Python 3.12 + Django 5.0, PostgreSQL 16, веб-интерфейс для ПК и терминалов сбора данных, развёртывание на сервере предприятия (Windows Server).

Критерий	Django + PostgreSQL	Excel / Access	1С
Стоимость лицензий	0 руб. (open source)	0 руб. / входит в Office	от 15 000 руб. на пользователя
Многопользовательская работа	да, через браузер	ограничена, файл блокируется	да
Развитие и доработка	полный контроль над кодом	сложно версионировать	требует специалиста 1С
Резервное копирование	встроено в PostgreSQL	копирование файла вручную	встроено

Выбор обоснован: open-source стек не требует лицензионных платежей, позволяет дорабатывать систему силами студента-разработчика и обеспечивает надёжное хранение данных.

3. Архитектура системы

Система построена по трёхуровневой архитектуре: клиент — сервер приложений — база данных. Модули выделены в отдельные приложения Django, что позволяет разрабатывать и тестировать их независимо.



Рисунок 1. Схема компонентов системы

4. Модель данных

Основные таблицы базы данных и их поля приведены в таблице. Связи реализованы внешними ключами, удаление справочных записей ограничено.

Таблица	Поля
users	id, login, password_hash, role, full_name
warehouses	id, name, address, responsible_id
locations	id, warehouse_id, code, description
items	id, sku, name, unit, category_id, min_stock
stock	id, item_id, location_id, quantity, reserved
documents	id, doc_type, doc_date, warehouse_id, status, user_id
doc_lines	id, document_id, item_id, quantity, price

5. Модульная структура

- accounts — вход и роли
- catalog — номенклатура и ячейки хранения
- stock — остатки и движения
- documents — приёмка, отгрузка, инвентаризация
- reports — отчёты по остаткам и оборотам

6. Сроки выполнения работ

Этап	Длительность, дн.
Анализ	4
Подготовка	3
Настройка	6
Тестирование	3
Обучение	2
Запуск	2
Итого	20

Общая длительность проекта — 20 рабочих дней (около 4 недель). План учитывает резерв на согласование и исправление замечаний.

7. Вывод

Спроектирована информационная система «Программа складского учёта»: сформулированы требования, обоснован выбор платформы, построена схема компонентов и модель данных, определены модули и сроки разработки. Проект готов к этапу реализации.